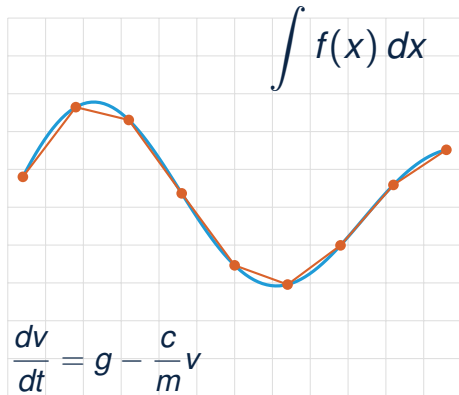


Introducción a los Métodos Numéricos en Ingeniería

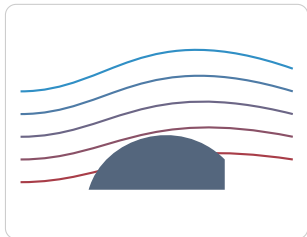
Del fenómeno físico a la solución computacional

Autor: Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

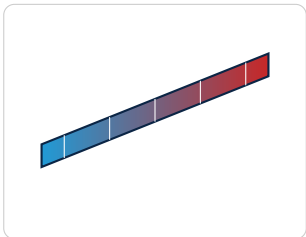
Curso: Métodos Numéricos



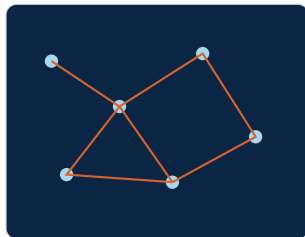
El Desafío: De la Realidad a la Predicción



Aerodinámica (CFD)



Esfuerzos (elementos finitos)



Redes eléctricas

¿Cómo predecimos el comportamiento de sistemas con geometrías complejas, no linealidades y sistemas de ecuaciones a gran escala? **Traduciendo la física a un lenguaje que las computadoras entiendan.**

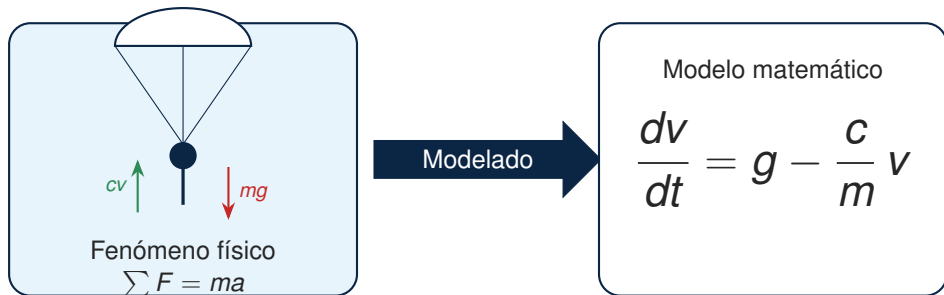
Al finalizar, comprenderá la naturaleza de los métodos numéricos como herramientas esenciales para la resolución de problemas de ingeniería.

El Lenguaje Universal de la Naturaleza

Disciplina	Principio físico aplicado	Modelo
Ingeniería química	Conservación de la masa	
Ingeniería civil	Conservación del momentum (fuerzas)	
Ingeniería eléctrica	Conservación de la carga y energía	
Ingeniería mecánica	Conservación del momentum	

Las **leyes de conservación** son el punto de partida de todo modelo de ingeniería.

La Traducción: Del Fenómeno Físico al Modelo Matemático

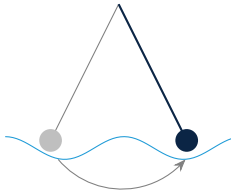


Traducimos una ley física en una ecuación que describe el comportamiento del sistema.

Este es el **lenguaje fundamental de la ingeniería**.

El Límite de la Solución Exacta

Solución analítica (exacta)



Posible para sistemas **idealizados y lineales** (p. ej. péndulo con $\sin \theta \approx \theta$). Elegante, pero limitada a una pequeña fracción de los problemas reales.

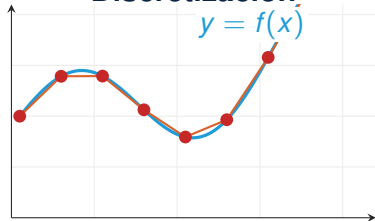
Solución numérica (aproximada)



Indispensable para sistemas **no lineales**, geometrías complejas y ecuaciones sin solución cerrada. Este es el dominio de la ingeniería moderna.

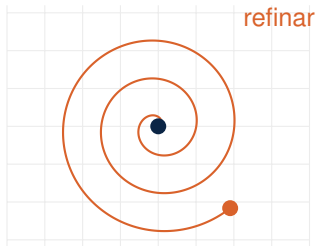
La Filosofía Numérica: Aproximar para Resolver

Discretización



Reemplazamos lo continuo por una serie de pasos finitos: **transformamos el cálculo en aritmética.**

Iteración

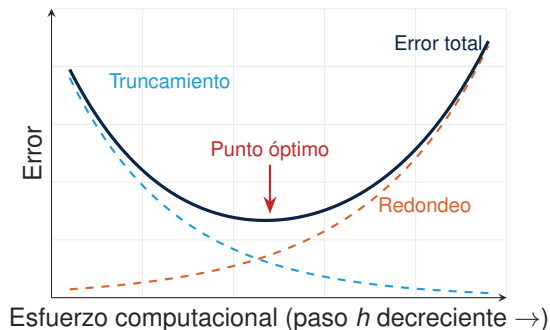


Mejoramos la solución mediante cálculos repetitivos, **convergiendo** hacia la respuesta correcta.

El Compromiso Inevitable: Precisión vs. Costo Computacional

Error de truncamiento: surge al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto (p. ej. truncar una serie de Taylor).

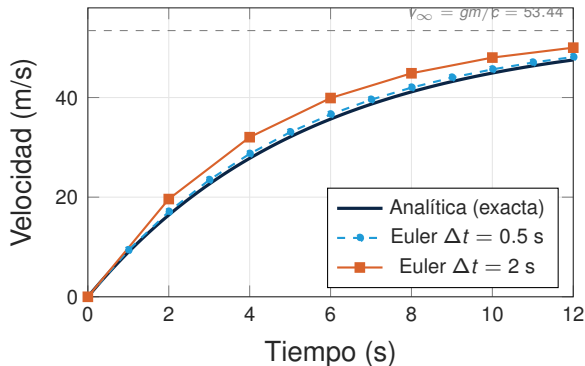
Error de redondeo: se debe a que las computadoras solo pueden representar cantidades con un número finito de dígitos.



$$E_{\text{total}} = E_{\text{trunc}} + E_{\text{red}}$$

Existe un compromiso inevitable entre la exactitud de un resultado y la cantidad de cálculos requeridos.

En Acción: El Paracaidista y el Método de Euler



Método de Euler

$$v_{i+1} = v_i + \left[g - \frac{c}{m} v_i \right] \Delta t$$

$$\text{Exacta: } v(t) = \frac{gm}{c} (1 - e^{-ct/m})$$

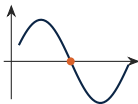
Datos: $m = 68.1$ kg, $c = 12.5$ kg/s,
 $g = 9.81$ m/s², $v(0) = 0$.

t	Exacta	$\Delta t = 2$	$\Delta t = 0.5$
2	16.42	19.62	17.08
6	35.68	39.90	36.61
10	44.92	48.02	45.65

A menor tamaño de paso (Δt), **mayor precisión...** y **mayor costo computacional.**

Módulo 1

Raíces de ecuaciones



Problema: encontrar x tal que $f(x) = 0$.

Métodos: bisección, falsa posición, Newton–Raphson, secante.

Aplicación: diseñar un circuito RLC para una respuesta específica.

Módulo 2

Sistemas de ecuaciones lineales

$$[A]\{x\} = \{b\}$$

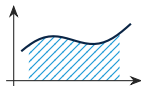
Problema: resolver $[A]\{x\} = \{b\}$.

Métodos: eliminación de Gauss, descomposición LU, Cholesky, Jacobi, Gauss–Seidel.

Aplicación: fuerzas en una armadura estáticamente determinada.

Módulo 3

Integración numérica



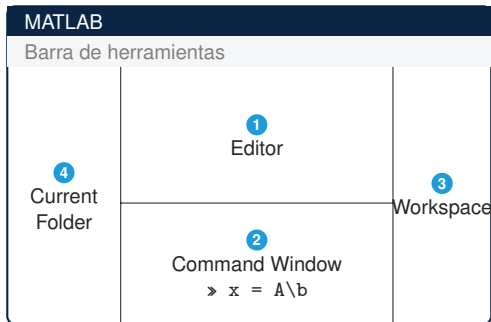
Problema: calcular $\int_a^b f(x) dx$.

Métodos: regla del trapecio, Simpson 1/3 y 3/8.

Aplicación: trabajo total realizado por una fuerza variable.

El Banco de Trabajo Moderno: El Entorno MATLAB

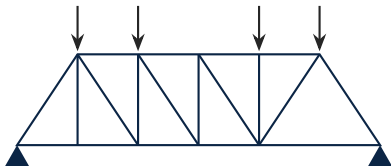
1. **Editor:** donde escribimos nuestros algoritmos y scripts.
2. **Command Window:** para ejecutar comandos rápidos y pruebas interactivas.
3. **Workspace:** donde residen nuestras variables y resultados.
4. **Current Folder:** para organizar los archivos del proyecto.



El software es una herramienta poderosa, pero el juicio del **ingeniero que entiende la teoría** detrás de los algoritmos es irremplazable.

De la Teoría a la Práctica: Análisis de una Armadura

El problema físico y matemático



$$[A]\{x\} = \{b\}$$

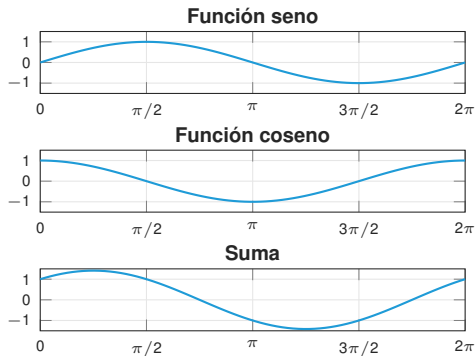
La solución computacional

```
% Matriz de coeficientes  
A = [ ... ];  
% Vector de cargas  
b = [ ... ];  
% Resolver para las fuerzas {x}  
fuerzas = A\b
```

El operador `\` condensa décadas de teoría numérica (eliminación gaussiana, descomposición LU) en un solo comando.

Más Allá del Cálculo: El Poder de la Visualización

```
x = linspace(0, 2*pi, 200);  
subplot(3,1,1);  
plot(x, sin(x));  
title('Seno'); grid on;  
  
subplot(3,1,2);  
plot(x, cos(x));  
title('Coseno'); grid on;  
  
subplot(3,1,3);  
plot(x, sin(x)+cos(x));  
title('Suma'); grid on;
```



Los métodos numéricos no solo calculan respuestas: nos permiten **explorar el comportamiento** de un sistema y comunicar los hallazgos de manera efectiva.

La Evolución del Ingeniero: De Calculista a Estratega

ANTES

- Enfoque en técnicas de solución manual.
- Limitado a problemas lineales y simplificados.
- **Rol:** ejecutor de cálculos.



AHORA

1. **Formulación creativa del problema:** modelo matemático robusto.
2. **Selección inteligente de herramientas:** método y software adecuados.
3. **Interpretación holística de resultados:** solución, errores e implicaciones.

Rol: arquitecto de soluciones.

Síntesis y Conclusiones Clave

1. El puente esencial: los métodos numéricos conectan los principios físicos con la solución computacional, resolviendo problemas que de otra manera serían intratables.

3. Herramientas potentes, juicio experto: entornos como MATLAB aceleran la solución, pero no reemplazan el juicio crítico y la intuición del ingeniero.

2. Aproximación controlada: no buscamos la exactitud perfecta, sino una aproximación cuyo error entendemos, controlamos y consideramos aceptable.

4. Una habilidad fundamental: dominar estos métodos es clave para innovar y resolver los problemas complejos y no lineales de la ingeniería real.

El dominio de los métodos numéricos no es un destino, sino el comienzo de un viaje. Es la habilidad que permite al ingeniero moderno no solo resolver los problemas de hoy, sino también formular y abordar los desafíos **del mañana**, sin importar la herramienta o el **lenguaje de programación**.

Explore la implementación de estos métodos en MATLAB, Python, R o C para profundizar su comprensión y ampliar su caja de herramientas.

1. Chapra, S. C., & Canale, R. P. *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill Education.
2. Burden, R. L., & Faires, J. D. *Análisis Numérico*. Cengage Learning.
3. Nakamura, S. *Métodos Numéricos Aplicados con Software*. Prentice Hall.